

Titre du projet : Intégration de systèmes de stockage d'énergie pour la décarbonisation du secteur minier du Québec

Étudiant(e) : Jersson Garcia

Direction : Prof. Kodjo Agbossou

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 1re année

1 DESCRIPTION

L'exploitation minière au Canada constitue un secteur économique d'une grande importance, représentant environ 5 % du produit intérieur brut national. Cependant, de nombreuses mines isolées continuent de dépendre des combustibles fossiles, tels que le diesel, pour leur fonctionnement. Compte tenu de l'impact environnemental lié à ces émissions, il est impératif d'évaluer des alternatives pour opérer la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Le principal défi de cette transition réside dans la nature intermittente de la production d'énergie renouvelable. C'est pourquoi diverses études soulignent la nécessité d'intégrer des systèmes de stockage d'énergie pour rendre cette transition viable, améliorant ainsi le rendement et la fiabilité des réseaux électriques.

Dans ce contexte, le présent projet a pour objectif de développer un algorithme de dimensionnement des systèmes de stockage adapté aux conditions extrêmes des mines nordiques isolées. Il vise également à concevoir des stratégies de gestion opérationnelle qui minimisent à la fois les émissions polluantes et les coûts, tout en garantissant la fiabilité des micro-réseaux dans ces environnements.

2 OBJECTIF PRINCIPAL

Ce projet vise à développer des algorithmes pour la planification et la gestion des systèmes de stockage d'énergie dans les mines. L'objectif principal est de combiner de manière optimale différentes technologies pour soutenir la décarbonisation du secteur minier au Québec.

3 SOUS-OBJECTIFS

- Développer un algorithme de planification pour déterminer la capacité optimale des systèmes de stockage hybrides qui garantissent l'approvisionnement d'énergie dans des mines isolés du Québec.

- Développer un algorithme de gestion pour minimiser les coûts d'exploitation des systèmes de stockage sans compromettre la fiabilité du service d'électricité dans des mines isolés du Québec.
- Développer un algorithme de gestion tenant compte de la flexibilité de la demande et des mécanismes de récupération d'énergie dans les mines afin de réduire les coûts du système de stockage

4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

Dans un premier temps, une revue de la littérature sera menée sur les algorithmes de dimensionnement des micro-réseaux isolés, les stratégies de gestion opérationnelle, ainsi que les mécanismes de récupération d'énergie et de flexibilité de la demande dans les environnements miniers. À partir de cette analyse, les facteurs clés influençant à la fois le dimensionnement du système de stockage et l'exploitation de la mine seront identifiés, et leur impact sur les performances du micro-réseau sera évalué. Par la suite, sur la base des paramètres identifiés, une étude de cas de référence sera définie. Des modifications progressives seront apportées à ce modèle de base afin d'adapter l'algorithme aux exigences spécifiques du secteur minier. Parallèlement, l'optimisation de la gestion opérationnelle sera abordée. Après avoir caractérisé l'impact de la flexibilité de la demande et de la régénération d'énergie sur les coûts d'exploitation, on procédera à la mise en œuvre d'algorithmes conçus pour intégrer ces variables et minimiser les dépenses d'exploitation.

5 RÉFÉRENCES

- [1] P. Marocco, D. Ferrero, E. Martelli, M. Santarelli, and A. Lanzini, "An MILP approach for the optimal design of renewable battery-hydrogen energy systems for off-grid insular communities," *Energy Convers. Manag.*, vol. 245, p. 114564, 2021, doi: 10.1016/j.enconman.2021.114564.
- [2] T. S. Le, T. N. Nguyen, D. K. Bui, and T. D. Ngo, "Optimal sizing of renewable energy storage: A techno-economic analysis of hydrogen, battery and hybrid systems considering degradation and seasonal storage," *Appl. Energy*, vol. 336, no. February, p. 120817, 2023, doi: 10.1016/j.apenergy.2023.120817.
- [3] S. Jiang, S. Wen, M. Zhu, Y. Huang, and H. Ye, "Scenario-Transformation-Based Optimal Sizing of Hybrid Hydrogen-Battery Storage for Multi-Timescale Islanded Microgrids," *IEEE Trans. Sustain. Energy*, vol. 14, no. 3, pp. 1784–1795, 2023, doi: 10.1109/TSTE.2023.3246592.